

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 8	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: Control Lineal		
Titulo de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador		

Elaborado por: Lic. Andrés Castro Docente MSc. Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Revisado por: Ing. Olga Ramos Ph.D. Jefe área Automatización y Control Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Aprobado por: Ing. Dario Amaya Ph.D. Director de Programa Ingeniería en Mecatrónica
---	--	---

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

Control de Cambios

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Se cambian los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	23/07/2021
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	19/01/2022
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	12/07/2022
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	13/01/2023
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	06/07/2023
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	11/01/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	26/06/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	11/12/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	2/07/2025



LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA**

2. **PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA**

3. **ASIGNATURA: CONTROL LINEAL Y LABORATORIO**

4. **SEMESTRE: SÉPTIMO**

5. **OBJETIVOS:**

General: Diseñar e implementar un prototipo de péndulo invertido con rueda de reacción y controlador PID diseño discreto-discreto para posición, mediante el uso de microcontrolador.

➤ Específicos:

- Diseñar el prototipo de un sistema control para un péndulo invertido con rueda de reacción.
- Implementar la planta a controlar teniendo en cuenta las restricciones de diseño.
- Diseñar el regulador o control PID **discreto-discreto** que asegure la posición vertical del péndulo y soporte perturbaciones externas.
- Implementar el controlador diseñado en discreto mediante la utilización de microcontrolador.

6. **MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:**

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador con Matlab	1	Equipo por grupo de trabajo
Fuente de voltaje	1	Equipo por grupo de trabajo
Osciloscopio	1	Equipo por grupo de trabajo

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

Generador de señales	1	Equipo por grupo de trabajo
Multímetro	1	Equipo por grupo de trabajo

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Motor en DC con encoder y driver de potencia.	1	Elemento por grupo de trabajo
Prototipo de sistema de péndulo invertido con rueda de reacción.	1	Elemento por grupo de trabajo
Conjunto de resistores, capacitores y operacionales.	1	Elemento por grupo de trabajo
Sensor de posición lineal.	1	Elemento por grupo de trabajo
Nota: Igual se debe dimensionar los elementos fungibles necesarios		

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

- Para el ingreso al laboratorio será necesaria la bata blanca.
- Se recomienda hacer un uso adecuado de los computadores.
- Es recomendable apagar los elementos si se va a realizar cualquier cambio en el circuito electrónico o en la parte mecánica del sistema.
- No exceder los valores máximos permitidos de voltajes y corrientes indicados para los dispositivos utilizados.
- Consultar en los manuales y datasheet correspondientes.
- No sobrepasar el máximo de potencia disipada por las resistencias.

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

- Responder las siguientes preguntas:
 1. ¿Cómo se hace y se implementa la comunicación serial entre un microcontrolador y PC?



LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

2. ¿Cómo se diseña una interfaz gráfica de usuario en C++ , C o Python, tal que, permita mostrar datos gráficos y en textbox que se reciben por el puerto serial, modificar una variable por teclado-local y enviarla por el puerto serial? Ilustre con un ejemplo y anexe el código.
 3. ¿Cómo se garantiza el almacenamiento de los datos recibidos y enviados por el puerto, tal que, permitan posteriormente reconstruir el histórico de un sistema?
 4. ¿Cómo programar un microcontrolador de manera que realice procesos paralelos y no secuenciales? Ilustre con un ejemplo, anexando el código y datasheet del micro usado.
- Retomar el sistema diseñado en el Laboratorio 5 (Figura 1).

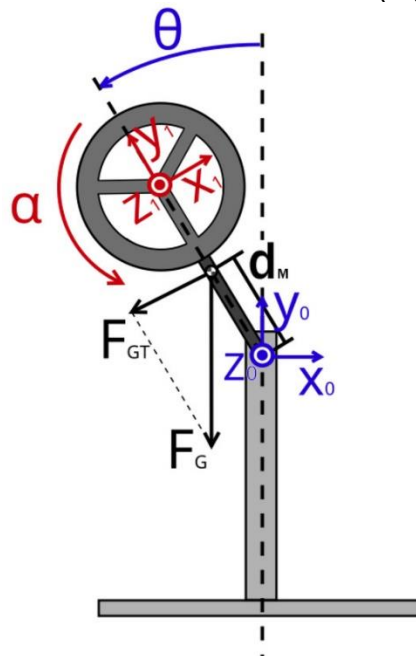


Figura 1: Péndulo invertido con rueda de reacción.

- Encontrar el modelo matemático que describa el sistema, así como su función de transferencia, seleccionar la frecuencia o periodo de muestreo y discretizar la planta.
- Con el modelo discreto de la planta diseñar un controlador PID **discreto** para el sistema péndulo invertido con rueda de reacción, utilizando un enfoque



LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

discreto-discreto. Los parámetros del controlador serán asignados por el estudiante, asegurando que el controlador estabilice el péndulo en su posición vertical $\theta(t) = 0 \text{ rad}$.

- Realizar la respectiva simulación del control diseñado validado su diseño con el modelo lineal y no lineal de la planta.
- Implementar el controlador PID discreto diseñado previamente en un **microcontrolador**, para su integración con el sistema péndulo invertido con rueda de reacción.
- Validar el desempeño del controlador PID discreto mediante simulaciones y resultados de las pruebas prácticas, asegurando que el sistema se mantenga en posición vertical.
- Crear una interfaz de usuario en donde se visualice el error, la salida y la señal de control del sistema.
- Se debe asegurar el proceso con un solo sistema de procesamiento externo (un solo microcontrolador). El controlador debe encontrarse exclusivamente corriendo en el microcontrolador. Debe existir una comunicación con un PC, donde se visualice el estado del sistema y se controle la posición de la masa. Igualmente, se debe asegurar **guardar los datos con tiempo de muestra**, para posterior reconstrucción.

Todos los componentes mecánicos deben estar bien ajustados.

El diseño mecánico de la planta debe ser **original** para cada grupo de estudiantes del laboratorio, si hay ajustes durante el semestre deben quedar registrados. **NO SE PERMITE COMPARTIR PLANTAS ENTRE LOS GRUPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DEL SEMESTRE 2025-2. Se considerará una falta al reglamento estudiantil y se informará a decanatura para proceso disciplinario.**



LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

10. RESULTADOS ESPERADOS:

- Modelo matemático que represente el comportamiento dinámico del sistema.
- Simulaciones del controlador PID **discreto-discreto** con planta lineal y no lineal que garantiza los criterios de desempeño.
- Prototipo de un sistema péndulo invertido con rueda de reacción que asegure el seguimiento de la posición $\theta(t) = 0 \text{ rad}$ con PID **discreto-discreto**.
- Sistema controlado mediante el uso de microcontrolador y visualización del comportamiento del sistema en una interfaz gráfica.
- Informe en formato IEEE

11. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

Por medio de esta práctica se desarrollarán las siguientes competencias:

- Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
- Capacidad para diseñar y conducir experimentos, como también para analizar e interpretar datos.
- Capacidad para diseñar sistemas, componentes o procesos que cumplan con las necesidades deseadas teniendo en cuenta restricciones realistas tales como económicas, políticas, sociales, éticas, de producción y sostenibilidad.
- Capacidad para comunicarse eficazmente
- Capacidad para utilizar técnicas, destrezas y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería

Las competencias descritas anteriormente se evaluarán mediante los siguientes indicadores:

- Expresar correctamente el modelo matemático de un sistema.
- Seleccionar y aplicar métodos matemáticos para la solución de ecuaciones que describen el modelo



LABORATORIO 6. Control péndulo invertido con rueda de reacción mediante el uso de microcontrolador

- Manejar las herramientas computacionales usadas para desarrollos en ingeniería
- Redactar informes utilizando formatos estandarizados
- Utilizar adecuadamente lenguaje técnico siguiendo reglas gramaticales y ortográficas
- Presentar oralmente sus ideas en forma clara y concisa
- Identificar los parámetros asociados a la problemática, sus variables de entrada y los resultados esperados.
- Formular y ejecutar el protocolo experimental.
- Analizar e interpretar los resultados.
- Establecer los requerimientos de ingeniería que permiten la adecuada operación de un sistema, a fin de cumplir normativas y necesidades del usuario final.
- Establecer las restricciones y especificaciones de diseño a partir de los requerimientos
- Proponer y evaluar diferentes alternativas de solución al problema de ingeniería.
- Soportar con conceptos de ingeniería la solución propuesta
- Implementar y validar la solución propuesta.